SEMANA 8 · BASES DE DATOS ADMINISTRADAS Y ESTRATEGIAS DE BACKUP

Bases de datos administradas y estrategias de backup

Parte 1 de 3 · Unidad 2

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes
Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas
Semana 8 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Bases de datos administradas: por qué delegar la operación

EL PROBLEMA

Operar el motor tú mismo: la carga invisible

Instalar una base de datos en una instancia es fácil; mantenerla viva y sana es el trabajo real.

Parchear el motor

actualizaciones de seguridad y de versión con ventanas de mantenimiento

Respaldar y probar

copias automáticas, retención y —sobre todo— restauración verificada

Replicar y conmutar

configurar alta disponibilidad y probar el failover

Monitorear

rendimiento, conexiones, espacio y alertas

Actualizar y documentar

procesos, versiones y cambios controlados

UNA BASE AUTOGESTIONADA EN UNA INSTANCIA: EL TRABAJO QUE SE ACUMULA



La carga no se ve el primer día: parches, respaldos, replicación, monitoreo y mantenimiento son trabajo permanente de operación.

AWS — Amazon RDS User Guide (docs.aws.amazon.com)

MODELO

Qué asume el proveedor y qué queda en tus manos

La administración delega la operación del motor, no las decisiones de arquitectura ni los datos.

Asume el proveedor

- hardware y sistema operativo del servidor
- instalación, parcheo y versión del motor
- copias de seguridad automáticas
- detección de fallos y conmutación
- ventanas de mantenimiento gestionadas

Queda en tus manos

- esquema, datos y su integridad lógica
- usuarios, roles y mínimos privilegios
- red de acceso y reglas de firewall
- cifrado elegido y estrategia de respaldo
- tamaño, capacidad y monitoreo de uso

QUIÉN OPERA CADA CAPA: BASE EN EC2 FRENTE A AMAZON RDS

	Esquema y datos	Usuarios y permisos	Red y firewall	Respaldos y HA	Parches del motor	Sistema operativo	Hardware
MySQL en EC2	tú	tú	tú	tú	tú	tú	proveedor
Amazon RDS	tú	tú	tú	proveedor	proveedor	proveedor	proveedor

Regla: la administración delega la operación del motor, no las decisiones de arquitectura ni la responsabilidad sobre los datos.

Adaptado de AWS — modelo de responsabilidad compartida para Amazon RDS (docs.aws.amazon.com)

LÍMITES

Lo que una base administrada no te deja hacer

Control total del sistema operativo y de cada parámetro no viene incluido — y a veces es un requisito.

Sin acceso al sistema operativo

no se entra por terminal al servidor: lo administra el proveedor

Catálogo limitado de versiones

se elige entre versiones y extensiones soportadas

Parámetros acotados

se ajusta dentro de los grupos de parámetros expuestos, no todos los del motor

Tamaños y almacenamiento del catálogo

clase de instancia y tipos de volumen disponibles según el servicio

CUANDO EL LÍMITE TE ESTORBA: TRES SALIDAS



Extensión o agente propio

Motor en EC2: control total del sistema operativo y del motor



Acceso al sistema operativo

RDS Custom (Oracle, SQL Server) con más control, más responsabilidad



Empezar administrado

Salir solo con un requisito escrito y una razón de negocio

Cuándo no aplica: si la aplicación depende de una extensión específica, una versión exacta o un ajuste de sistema operativo — motor autogestionado o adaptar la aplicación.

AWS — Amazon RDS Custom (docs.aws.amazon.com); límites del servicio administrado

MODELOS

Relacional y no relacional: dos propósitos

No compiten: responden a formas distintas de organizar y consultar los datos.

Relacional

- tablas con filas, columnas y relaciones explícitas
- lenguaje de consulta estándar
- transacciones: todo o nada
- ideal para dinero, inventario, reservas

No relacional

- documentos, clave-valor, grafos, series de tiempo
- esquema flexible
- varios motores se distribuyen con facilidad
- ideal para catálogos, sesiones, eventos, búsqueda

SERVICIOS TÍPICOS DE CADA MODELO (AWS Y OTROS PROVEEDORES)

RELACIONAL · SQL · transacciones


RDS PostgreSQL


RDS MySQL


RDS SQL Server


RDS Oracle


Amazon Aurora


Azure SQL


Cloud SQL (GCP)

NO RELACIONAL · documentos, clave-valor, grafos


DynamoDB


DocumentDB


ElastiCache


Neptune


Timestream


Azure Cosmos DB


Firestore (GCP)

En la práctica se combinan: relacional para el núcleo transaccional + no relacional para lo que exige flexibilidad o volumen.

Adaptado de AWS Architecture Icons y AWS Databases (aws.amazon.com/products/databases)

FUNDAMENTO

Por qué el negocio sigue apoyándose en relacional

La transacción como unidad de verdad: el dato no puede quedar a medias.

ACID: las cuatro garantías que hacen confiable una transacción

Atomicidad
todo o nada
no hay estados intermedios

Consistencia
de un estado válido a otro
sin romper las reglas

Aislamiento
transacciones concurrentes
no se pisan entre sí

Durabilidad
confirmada, sobrevive
a un fallo del sistema

el dato de registro del negocio no puede quedar a medias

por eso el relacional administrado es la opción por defecto para sistemas de registro

UNA TRANSACCIÓN DE LA CORPORACIÓN INDUSTRIAL DEL CARIBE: DESPACHO DE LÁMINA

1. **BEGIN** — abre la transacción
2. **UPDATE inventario** — resta 100 rollos de la bodega
3. **INSERT orden** — crea la orden de despacho
4. **COMMIT** — confirma ambos cambios



Si algo falla: ROLLBACK
la bodega vuelve a como estaba

Atomicidad y consistencia: los dos cambios o ninguno.
Aislamiento: otro pedido no ve el estado a medias.
Durabilidad: tras el COMMIT, el dato sobrevive.

Adaptado de PostgreSQL Docs — Transactions (postgresql.org); caso ilustrativo de CIC

CATÁLOGO

Qué se configura al crear una base administrada

Motor y versión, clase de instancia, almacenamiento, red, credenciales y respaldo — las seis decisiones iniciales.

Motor y versión

compatibilidad con la aplicación y soporte de la versión elegida

Clase de instancia

memoria y proceso; en bases de datos la memoria pesa más

Almacenamiento

tipo, tamaño y crecimiento automático

Red

subred donde vive y grupos de seguridad que controlan el acceso

Credenciales

usuario administrador y política de acceso

Respaldo

copias automáticas activadas y días de retención

LAS SEIS DECISIONES INICIALES, EN EL ORDEN EN QUE SE TOMAN

1. Motor y versión
2. Clase de instancia
3. Almacenamiento
4. Red y seguridad
5. Credenciales
6. Respaldo

El resto viene incluido: parches, conmutación por fallos y monitoreo básico son parte del servicio, no configuración adicional.

Adaptado de AWS — Creating an Amazon RDS DB instance (docs.aws.amazon.com)

El disco de la base: rendimiento y IOPS

En una base de datos el almacenamiento no es un detalle de capacidad: define el rendimiento.



Base de datos

DOS DIMENSIONES

capacidad: cuánto espacio

rendimiento: operaciones por segundo (IOPS)

el pico de escritura manda, no el promedio

OPERACIÓN

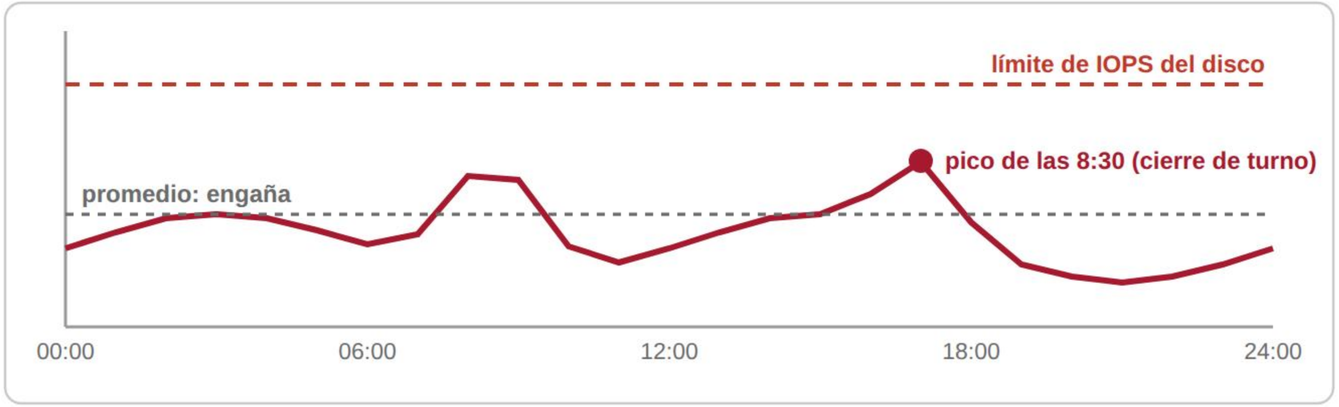
crecimiento automático al acercarse al límite

modificación posterior: con o sin ventana

evita la detención por falta de espacio

dimensionar solo por capacidad es el error clásico: el disco no aguanta el ritmo de escritura

ESCRITURAS DE LA BASE DE DATOS DE PEDIDOS DURANTE EL DÍA (ILUSTRATIVO)



Tipos de almacenamiento en RDS

gp3 · propósito general
3.000 IOPS base; IOPS y rendimiento ajustables

io1 / io2 · IOPS provisionadas
para cargas con latencia baja y constante

Se dimensiona por el pico de escritura, no por el promedio.

AWS — Amazon RDS DB instance storage (docs.aws.amazon.com); curva ilustrativa

La red de la base: privada por defecto

Una base de datos nunca se expone a internet: vive en subred privada y responde solo a quien debe.

SUBRED PRIVADA



Base de datos
sin dirección pública

GRUPO DE SEGURIDAD

solo el puerto del motor

solo desde el grupo de la aplicación

nada desde internet

ACCESO EXTERNO

por túnel VPN o conexión privada

nunca abriendo la base a internet

administración por salto controlado

la base hereda el diseño de red de la semana 4: subred, rutas, firewall y túnel

EL CAMINO DE UNA CONSULTA: QUIÉN LLEGA A LA BASE Y QUIÉN NO



Grupo de seguridad de la base: entrada TCP 3306 solo desde el grupo de seguridad de la aplicación (no desde 0.0.0.0/0).

Administración y oficina de Barranquilla: por VPN de sitio a sitio o Direct Connect, nunca por una IP pública de la base.

Adaptado de AWS — VPC security groups para Amazon RDS (docs.aws.amazon.com)

Quién entra a la base: usuarios y credenciales

El motor tiene sus propios usuarios, y la aplicación necesita credenciales gestionadas, no pegadas en el código.

Malas prácticas

- un usuario administrador compartido por todas las aplicaciones
- contraseñas escritas en código o en archivos sin protección
- credenciales que nunca se rotan
- permisos amplios porque «algún día harán falta»

Buenas prácticas

- un usuario por aplicación con permisos mínimos
- credenciales en un servicio de secretos y rotables
- autenticación por identidad cuando el motor lo soporta
- acceso de administración separado y auditado

DOS CAPAS DE IDENTIDAD: LA NUBE ADMINISTRA EL SERVICIO, EL MOTOR PROTEGE LOS DATOS

Capa 1 · identidad en la nube (IAM)



quién puede crear, modificar o borrar la base

Capa 2 · usuarios del motor



quién puede leer y escribir datos (GRANT mínimo)

Conexión con S09: roles y mínimo privilegio es exactamente el tema de la semana siguiente — aquí se aplica al acceso a la base.

Parámetros del motor: ajustar dentro del marco

Los grupos de parámetros permiten personalizar el comportamiento sin dejar de ser administrado.

1 — Grupo de parámetros
valores declarativos aplicados a una o varias bases

2 — Cambio controlado
se entiende el efecto y se documenta el motivo

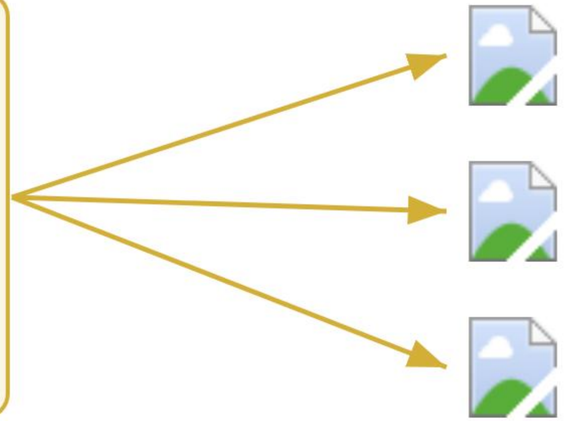
3 — Reinicio si aplica
el servicio avisa qué parámetros lo requieren

4 — Consistencia
todas las bases del grupo quedan con la misma configuración

UN GRUPO DE PARÁMETROS SE APLICA A VARIAS BASES (POSTGRESQL DE EJEMPLO)

Grupo: cic-postgres-produccion

max_connections	estático	reinicio
shared_buffers	estático	reinicio
work_mem	dinámico	inmediato
log_min_duration_statement	dinámico	inmediato



- cic-erp-prod
- cic-pedidos-prod
- cic-reportes-prod

Mismo grupo = misma configuración

Límite: no todos los parámetros del motor están expuestos — el proveedor restringe los que afectarían la operación administrada.

AWS — Working with parameter groups en Amazon RDS (docs.aws.amazon.com)

Ventanas de mantenimiento: el parcheo planificado

El proveedor parchea; el cliente elige cuándo — y eso es parte del contrato operativo.

Parche de seguridad
prioridad alta; plazos definidos por el proveedor

Actualización de versión
decisión del cliente, con pruebas de compatibilidad

Ventana configurable
día y hora de menor uso, documentada

Conmutación si aplica
con alta disponibilidad, el parche puede conmutar sin cortar el servicio

CARGA SEMANAL DE LA BASE DE PEDIDOS Y LA VENTANA DE MANTENIMIENTO (ILUSTRATIVO)



Parche de seguridad
lo aplica el proveedor en la ventana

Ventana semanal definida por ti
día y hora de menor uso, documentada

No aplazar los parches de seguridad: una base sin parchear es una de las causas más frecuentes de incidentes.

AWS — Maintaining a DB instance, ventana de mantenimiento (docs.aws.amazon.com); carga ilustrativa

COSTO REAL

Administrado o autogestionado: el costo total

El precio por hora no es la única variable: la operación, el tiempo del equipo y el riesgo también cuestan.

Autogestionado: costo real

- horas del equipo en parcheo, respaldos y monitoreo
- herramientas de monitoreo y pruebas de restauración
- proyecto de alta disponibilidad hecho a mano
- probabilidad no cero de error humano en procesos manuales
- costo de oportunidad: ingenieros operando en vez de mejorando

Administrado: costo real

- precio del servicio (instancia + almacenamiento)
- menos horas de operación del equipo
- monitoreo, respaldo y conmutación incluidos
- menos superficie de error humano
- requisitos muy específicos pueden no encajar

COSTO TOTAL DE PROPIEDAD: DÓNDE SE VA EL DINERO (PROPORCIONES ILUSTRATIVAS)



No son precios: la tarifa de la instancia puede ser similar; cambia lo que hay que operar.

La decisión no es universal: equipo muy maduro y requisitos muy específicos pueden justificar el control total; equipos pequeños suelen ganar con el servicio administrado.

Adaptado de AWS — Total Cost of Ownership; proporciones ilustrativas, no precios

SÍNTESIS

Lo que queda de la Parte 1

Delegar la operación del motor, conservar las decisiones — y entender sus límites.

6
decisiones al crear: motor, clase, almacenamiento, red, credenciales, respaldo

2
capas de identidad: la nube y el motor de la base

4
garantías ACID que hacen confiable una transacción

0
bases de datos que deberían exponerse directamente a internet

LA RUTA DE LA PARTE 1



Operar solo
carga invisible



Modelo compartido
qué delega cada uno



Relacional o no
ACID y casos de uso



Seis decisiones
red, disco, claves



Costo total
más que la hora

Sigue · Parte 2: alta disponibilidad

copias en espera,
réplicas y recuperación



¿qué pasa si falla una zona?

Siguiente pregunta: ¿qué pasa cuando falla el servidor donde vive la base de datos, y en qué se diferencia una réplica de espera de una réplica para leer?

MARCO

Disponibilidad, durabilidad y escalabilidad

Tres problemas que se resuelven con mecanismos distintos — mezclarlos produce malas decisiones.

DISPONIBILIDAD

¿sigue respondiendo si falla?

se logra con redundancia y conmutación

→ réplica de espera

DURABILIDAD

¿se pierden los datos confirmados?

se logra con respaldos y replicación

→ respaldos verificados

ESCALABILIDAD

¿cómo se atiende más carga?

se logra repartiendo el trabajo

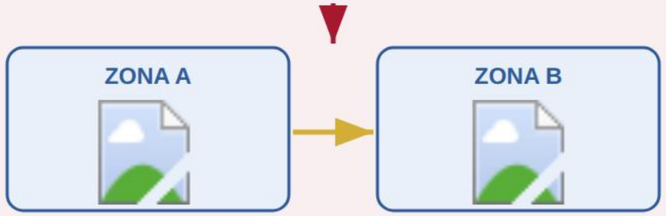
→ réplicas de lectura

nombrar bien el problema es la mitad de la solución

UN MISMO INCIDENTE, TRES PROBLEMAS DISTINTOS

DISPONIBILIDAD

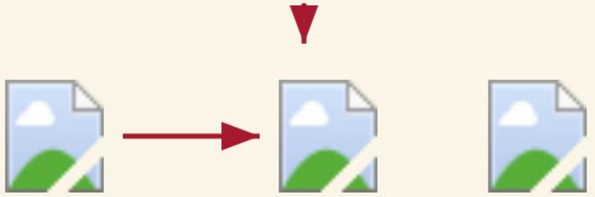
Falla la zona del servidor de pedidos



copia en espera con conmutación

DURABILIDAD

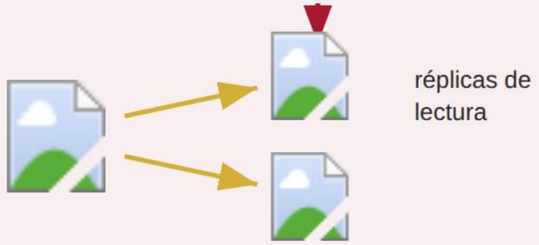
Un operario borra la tabla de facturas



respaldos y restauración verificada

ESCALABILIDAD

Cierre de mes: 40 reportes a la vez



réplicas de lectura

Adaptado de AWS Well-Architected Framework — pilar de fiabilidad (docs.aws.amazon.com)

RIESGO

El punto único de fallo

Una base en un solo servidor es un riesgo concentrado: si ese servidor cae, todo el negocio se detiene.

SIN REDUNDANCIA



Único servidor
si cae, todo el negocio se detiene hasta recuperarlo

CON REDUNDANCIA



Principal



En espera
si el principal falla, el otro toma el control

los fallos parciales —disco, red, proceso, espacio, actualización— también cuentan

CUÁNTO SE CAE POR AÑO SEGÚN EL DISEÑO (DISPONIBILIDAD ILUSTRATIVA)



Si la base falla, todo lo que está antes también se detiene.

Disco · Red · Proceso · Espacio · Actualización

Ejemplo: 0,5 % de 8.760 horas = 43,8 h al año.

Tiempo caído por año

99,5 % instancia única

43.8 horas

99,95 % con espera Multi-AZ

4.4 horas

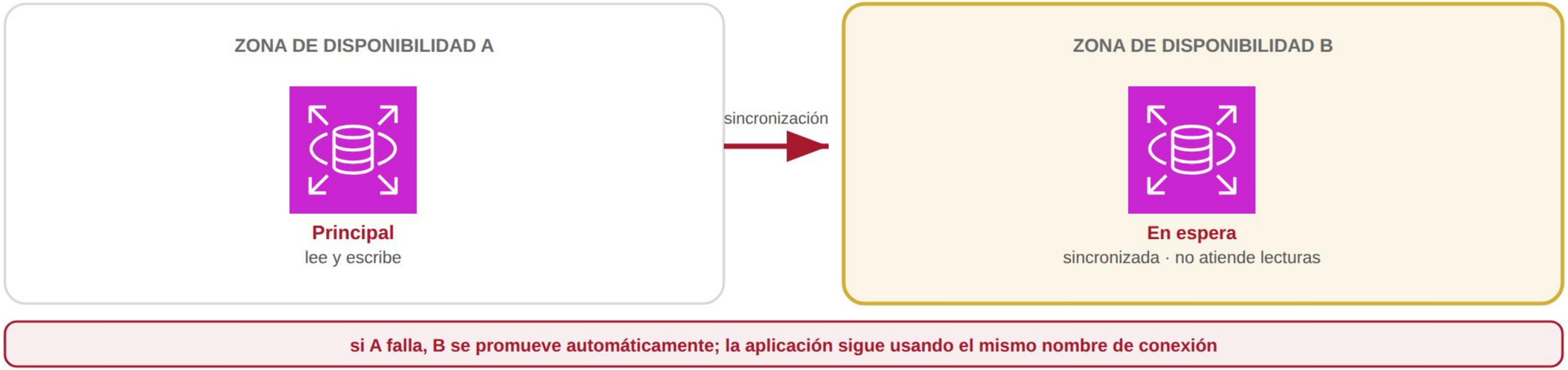
La conmutación acorta el corte, no lo elimina.

Adaptado de AWS — Amazon RDS Multi-AZ y SLA de RDS (aws.amazon.com/rds/sla); horas ilustrativas

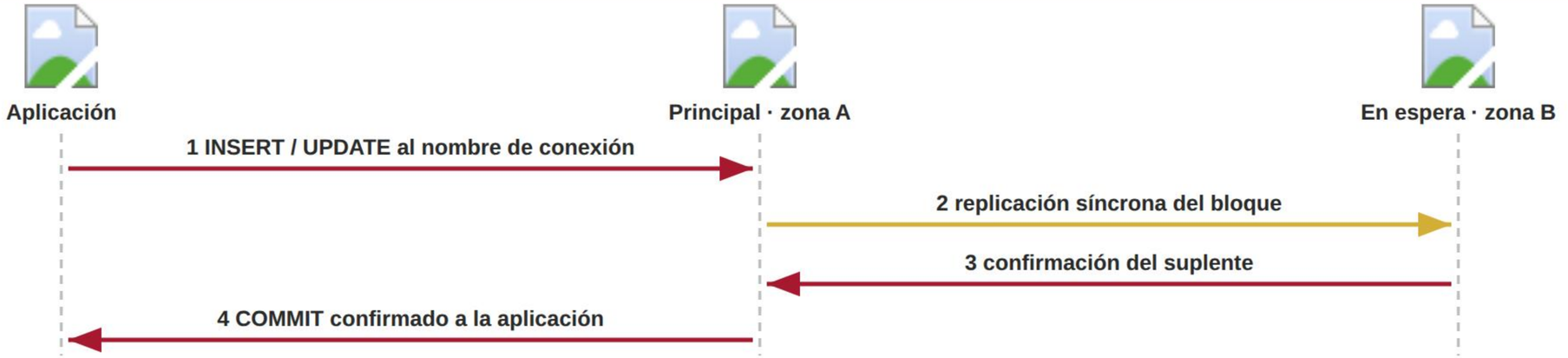
MECANISMO 1

Multi-AZ: principal y suplente con conmutación

Una segunda copia en otra zona de disponibilidad, sincronizada y lista para tomar el control.



ESCRITURA CONFIRMADA EN DOS ZONAS: SECUENCIA DE UN COMMIT



AWS — Configuring and managing a Multi-AZ deployment for Amazon RDS (docs.aws.amazon.com, consultado 2026-09-16)

SEMANA 8 · BASES DE DATOS ADMINISTRADAS Y ESTRATEGIAS DE BACKUP

Alta disponibilidad y escalado de la base

Parte 2 de 3 · Unidad 2

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 8 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Conmutación, réplicas de lectura y entre regiones, cuándo promover, escalado, RTO y RPO, y respaldo frente a réplica

FAILOVER

Cómo ocurre la conmutación

Detección del fallo, promoción del suplente y redirección — sin cambiar la configuración de la aplicación.

1 · Detección

el servicio nota que el principal no responde

2 · Promoción

el suplente pasa a ser el nuevo principal

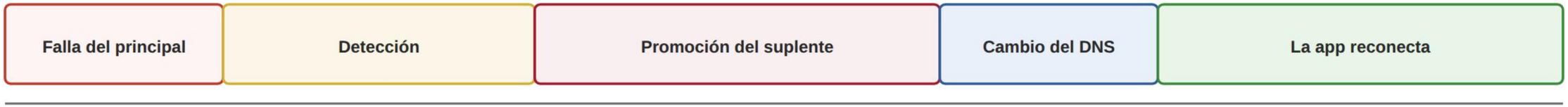
3 · Redirección

el nombre de conexión apunta al nodo activo

4 · Reconexión

la aplicación se reconecta con lógica de reintento

LÍNEA DE TIEMPO DE UNA CONMUTACIÓN (MULTI-AZ CON UNA ESPERA)



Qué hace la aplicación durante ese tiempo

Reintentos con espera creciente: **1 s** → **2 s** → **4 s** → **8 s** → **16 s**

No guardes la dirección IP: usa siempre el nombre de conexión (endpoint) y respeta el TTL del DNS.

La aplicación no cambia de dirección: el nombre de conexión es estable. Las conexiones abiertas se pierden durante la conmutación, por eso la app debe reintentar.

AWS — Multi-AZ deployment y failover para Amazon RDS (docs.aws.amazon.com, consultado 2026-09-16)

MECANISMO 2

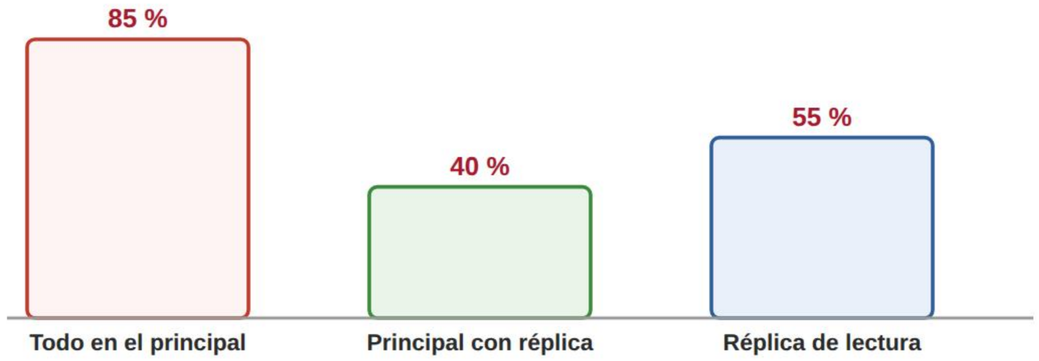
Réplica de lectura: repartir las consultas

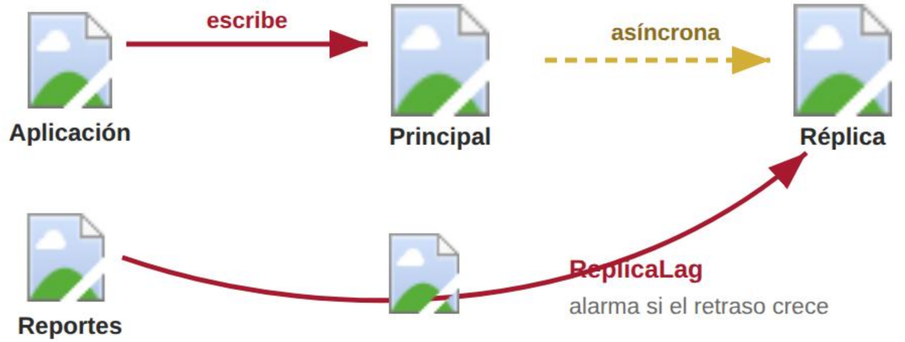
Una copia de solo lectura que sí atiende tráfico — para cargas donde se lee mucho más de lo que se escribe.



no participa de la conmutación por fallos: su función es repartir lecturas

EFECTO DE MOVER LOS REPORTES A UNA RÉPLICA (ILUSTRATIVO)





AWS — Working with DB instance read replicas (docs.aws.amazon.com, consultado 2026-09-16)

LA CONFUSIÓN CLÁSICA

Espera contra lectura: no son lo mismo

Una existe para reemplazar al principal; la otra, para repartir consultas.

Copia en espera (alta disponibilidad)

- replicación continua y sincronizada
- existe para tomar el control si el principal falla
- no atiende consultas de la aplicación
- conmutación automática

Réplica de lectura (escalabilidad)

- replicación asíncrona (puede ir algo atrasada)
- existe para repartir consultas de solo lectura
- sí atiende tráfico de la aplicación
- se puede promover manualmente, no conmuta sola

MISMA PALABRA “RÉPLICA”, DOS PROPÓSITOS

	Copia en espera	Réplica de lectura
¿Atiende consultas?	✕ no	✓ sí
¿Conmuta sola si el principal falla?	✓ sí	✕ no: se promueve a mano
¿Qué problema resuelve?	disponibilidad	escalabilidad de lectura
¿Cómo replica?	síncrona	asíncrona

Consecuencia de confundirlas: creer que hay alta disponibilidad cuando solo hay una réplica de lectura, o esperar que la copia en espera atienda reportes.

AWS — read replicas y Multi-AZ (docs.aws.amazon.com); comparación didáctica

REPLICACIÓN

Síncrona y asíncrona: la diferencia importa

Confirmar antes o después: define qué se puede perder y cuánta latencia se agrega.

Síncrona

- confirma cuando el segundo nodo tiene la escritura
- más protección contra pérdida de datos
- agrega latencia a cada operación
- se usa hacia la copia en espera

Asíncrona

- confirma de inmediato y copia en segundo plano
- mejor rendimiento en el principal
- ventana de retraso: la réplica puede ir algo atrás
- se usa hacia las réplicas de lectura

CUÁNTO TARDA LA CONFIRMACIÓN DE UN COMMIT



La síncrona agrega latencia a cada operación pero no pierde datos confirmados.

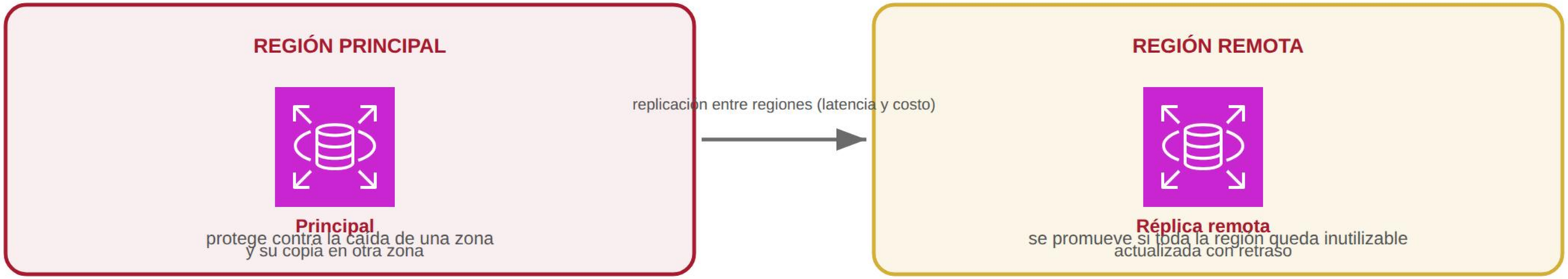
La asíncrona responde más rápido; si el principal cae, la réplica puede ir unos segundos atrás.

Efecto visible: mezclar escritura y lectura en nodos distintos puede devolver un dato ligeramente anterior — es el retraso de replicación, no un error de la base.

AWS — Amazon RDS: replicación síncrona y asíncrona (docs.aws.amazon.com); tiempos ilustrativos

Réplicas entre regiones

Cuando el riesgo ya no es una zona, sino toda una región: copia remota y recuperación.



alternativa más económica: respaldos copiados a otra región — recuperación más lenta, costo menor

DOS REGIONES: REPLICAR A DISTANCIA O COPIAR RESPALDOS



Más rápida de promover = más cara (transferencia + instancia)

Solo respaldos: más barata, recuperación más lenta

Adaptado de AWS — Cross-Region read replicas y copia de respaldos entre regiones (docs.aws.amazon.com)

OPERACIÓN

Promover una réplica: cuándo y qué implica

Convertir una copia en base independiente — útil para recuperación, pero es una decisión deliberada.

1 · Caso 1 · Desastre

el principal se perdió: la réplica toma su lugar

2 · Caso 2 · Separar entorno

réplica con datos reales para pruebas controladas

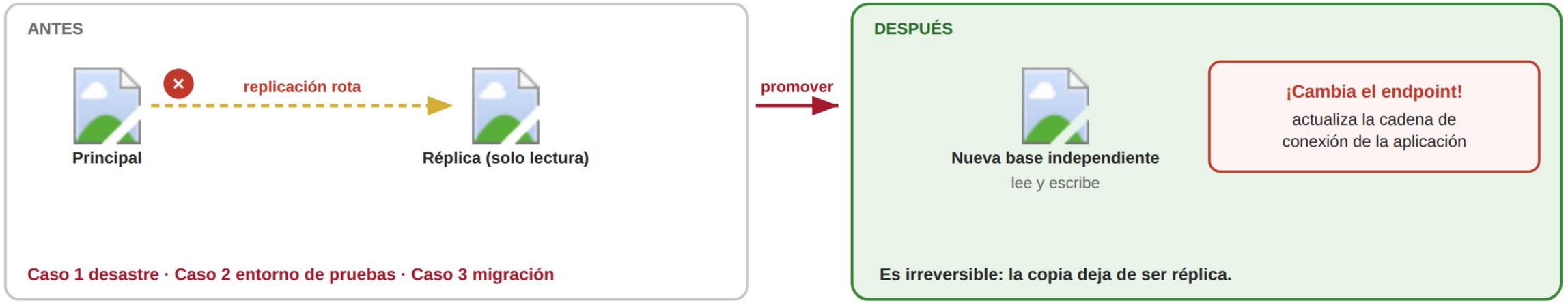
3 · Caso 3 · Migración

pasar a otra configuración o motor

4 · Advertencia

borrar el principal sin borrar réplicas las promueve automáticamente

PROMOVER UNA RÉPLICA: ANTES Y DESPUÉS



Cuidado: al eliminar el principal sin eliminar sus réplicas, estas se promueven y quedan como bases independientes consumiendo recursos si nadie las vigila.

AWS — read replicas: promoción y consideraciones al eliminar (docs.aws.amazon.com, consultado 2026-09-16)

Escalar una base: no todo se reparte igual

Las escrituras son difíciles de repartir; las lecturas, no. Eso define la estrategia.

1 **1 · Optimizar**

índices, consultas y esquema; caché para lo repetido

2 **2 · Escalar vertical**

más memoria, proceso o disco; techo finito

3 **3 · Repartir lecturas**

réplicas de lectura para la carga de solo lectura

4 **4 · Distribuir**

arquitecturas con particionado: tema avanzado

ESCALERA DE ESCALADO: CADA PELDAÑO CUESTA MÁS ESFUERZO

Las escrituras son las difíciles de repartir.



1 · Optimizar
índices y caché



2 · Vertical
clase mayor



3 · Lecturas
réplicas



4 · Distribuir
particionar

Por qué las escrituras son distintas: repartirlas exige coordinación de coherencia — por eso el orden empieza por optimizar y escalar, no por distribuir.

Adaptado de AWS — Scaling Amazon RDS: vertical, réplicas y particionado (docs.aws.amazon.com)

DECISIÓN

Qué mecanismo elegir según el problema

Cuatro escenarios típicos y la respuesta correcta en cada uno.

Falla una zona

copia en espera con conmutación automática (alta disponibilidad)

Sobrecarga de lectura

réplicas de lectura que reciben los reportes

Falla la región

réplica entre regiones o respaldos copiados fuera

Lentitud con bajo uso

revisar índices y consultas, no escalar

DEL SÍNTOMA A LA DECISIÓN



Falla una zona
→ copia en espera



Lecturas saturadas
→ réplica de lectura



Falla la región
→ réplica remota o copia



Lento con poco uso
→ revisar índices

El mecanismo se elige por el problema: disponibilidad, escalabilidad, recuperación y rendimiento son necesidades distintas con herramientas distintas.

PUENTE

RTO y RPO: los dos números que ordenan todo

Cuánto tiempo sin servicio y cuántos datos se pueden perder — la base de la Parte 3.

RTO — tiempo de recuperación

¿cuánto puede estar caído el servicio?

lo responde la alta disponibilidad

réplica en espera · conmutación

RPO — punto de recuperación

¿cuánta información se puede perder?

lo responden los respaldos

frecuencia y retención

los define el negocio, no la tecnología — y determinan qué estrategia es suficiente

LÍNEA DE TIEMPO DE UN INCIDENTE: RPO A LA IZQUIERDA, RTO A LA DERECHA

ilustrativo



Meta de la CIC (ilustrativa): RPO ≤ 15 min

lo cumplen los respaldos con restauración a un punto en el tiempo

Meta de la CIC (ilustrativa): RTO ≤ 1 hora

lo cumple la copia en espera con conmutación automática

NIST SP 800-34 Rev.1 — Contingency Planning Guide: conceptos de RTO y RPO (referencia conceptual)

SÍNTESIS

Lo que queda de la Parte 2

Disponibilidad con espera, escalabilidad con lectura, recuperación con respaldos — no se sustituyen.

espera

copia sincronizada que conmuta: alta disponibilidad (RTO)

lectura

copia asíncrona que reparte consultas: escalabilidad

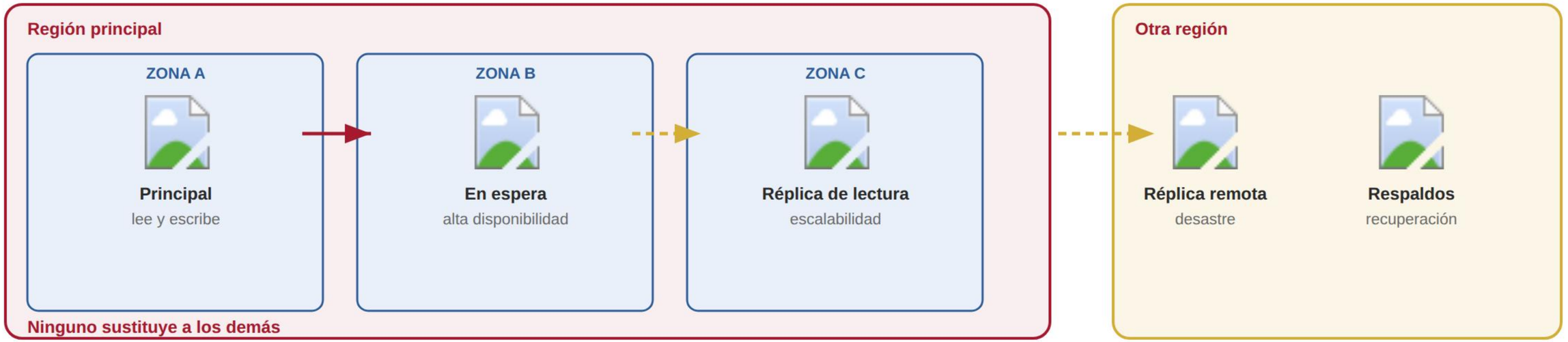
regiones

copia remota o respaldos cruzados: recuperación ante desastres

RTO/RPO

los dos números que el negocio define y la tecnología cumple

TODOS LOS MECANISMOS JUNTOS: LO QUE PROTEGE CADA COPIA



Siguiente pregunta: ¿cómo se diseña una estrategia de respaldo que permita recuperar los datos al punto que el negocio necesita?

DISTINCIÓN

Un respaldo no es una réplica

La réplica protege la disponibilidad; el respaldo protege contra el error y la pérdida lógica.

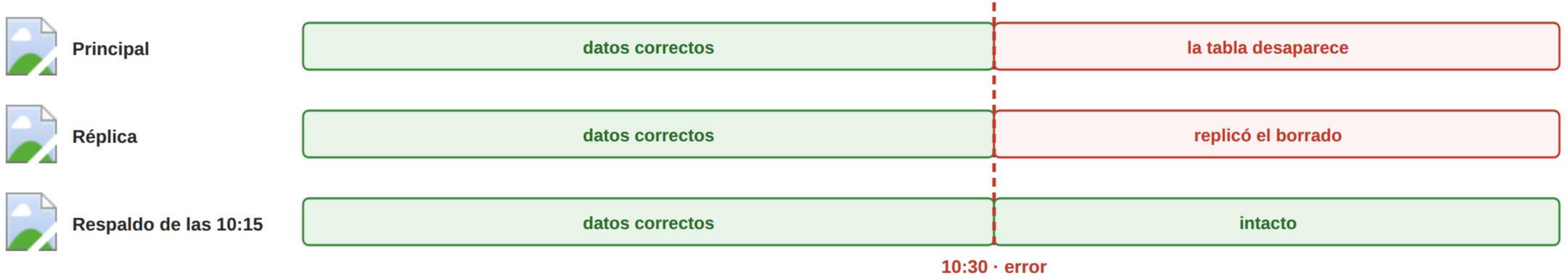
Réplica (disponibilidad)

- replicación continua
- protege contra la caída de un nodo o una zona
- si el error se replicó, la copia también queda mal
- no permite volver atrás en el tiempo

Respaldo (recuperación)

- copia puntual conservada aparte
- protege contra borrado, corrupción y ataque
- permite volver a un estado anterior
- su valor depende de poder restaurarlo

UN DELETE SIN WHERE A LAS 10:30: QUÉ COPIA SOBREVIVE



Regla: replicar no es respaldar — un borrado por error también se replica. Para volver atrás en el tiempo hace falta una copia puntual.

Adaptado de AWS — Amazon RDS: respaldos y replicación (docs.aws.amazon.com)

MECANISMOS

Dos formas de respaldar en un servicio administrado

Copias automáticas con retención y capturas manuales — con propósitos y ciclos distintos.

Copias automáticas

el servicio captura el volumen durante una ventana y las conserva según la retención definida

Restauración a un punto

permite recuperar a cualquier momento dentro de la ventana de retención

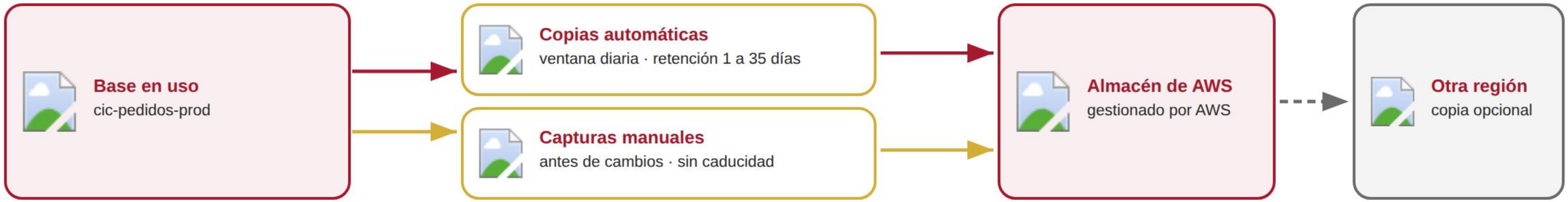
Capturas manuales

se crean a propósito antes de un cambio; independientes y no se borran con la base

Copia entre regiones

ambas se pueden copiar fuera de la región como protección ante desastres

DOS CAMINOS DE RESPALDO Y LA COPIA FUERA DE LA REGIÓN



Estrategia típica: automáticas para la operación diaria + una captura manual antes de cada cambio riesgoso.

AWS — Introduction to backups: automated backups y DB snapshots (docs.aws.amazon.com, consultado 2026-09-16)

CÓMO FUNCIONA

Las copias automáticas: ventana, volumen e incremento

Una captura del volumen completo durante la ventana, con incrementos posteriores.

secuencia de copias automáticas (la primera completa, las siguientes incrementales)

Copia 1
volumen completo

Copia 2
incremental

Copia 3
incremental

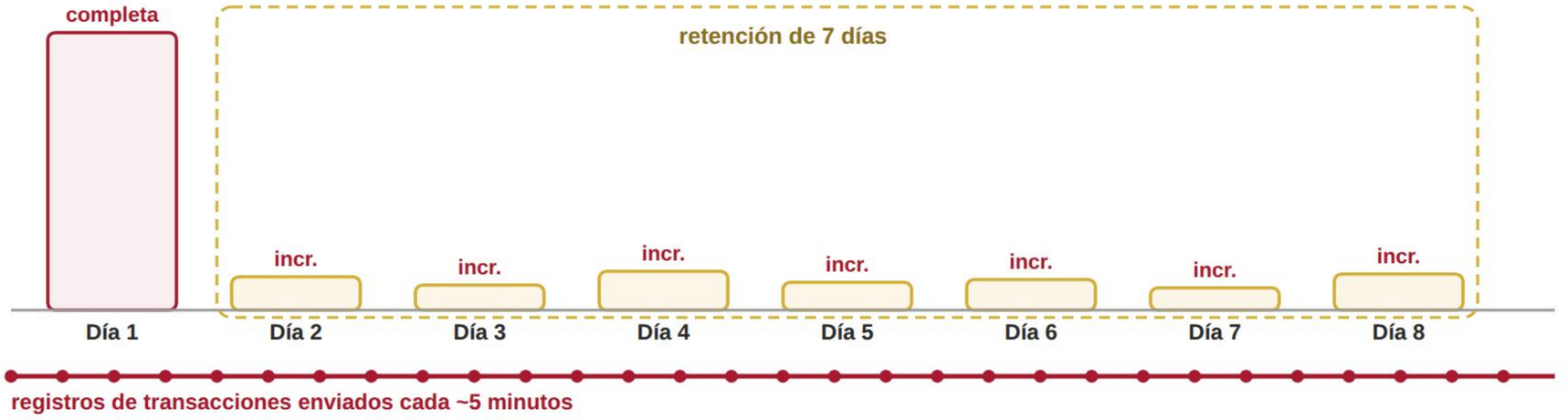
...

Retención configurada
define hasta dónde se puede volver atrás en el tiempo

se almacenan en el servicio de objetos, aparte de la instancia

la base debe estar disponible para que la copia ocurra

TAMAÑO DE CADA COPIA: LA PRIMERA COMPLETA, LUEGO INCREMENTALES (ILUSTRATIVO)



Ventana diaria
02:00 a 03:00 de baja carga

Almacenados en S3
aparte de la instancia

Base disponible
es requisito para copiar

PITR

Restaurar a un punto en el tiempo

Volver la base al instante justo antes de un error — la razón de ser de las copias automáticas.

1 · Ocurre el error

una operación equivocada a las 10:30

2 · Se elige el punto

10:29, justo antes de la operación

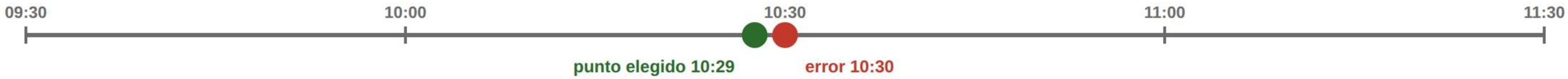
3 · Se restaura

el servicio crea una base NUEVA en ese punto

4 · Se verifica y decide

comparar y apuntar la aplicación a la restaurada

RESTAURAR A LAS 10:29: SE CREA UNA BASE NUEVA



Base original

sigue con el error; no se pisa

endpoint: cic-pedidos.xxxx

comparar

Base restaurada (nueva)

datos de las 10:29

otro endpoint: la app debe apuntar aquí

Clave: restaurar no toca la base original — crea una nueva, lo que permite verificar antes de reemplazar.

AWS — Restoring a DB instance to a specified time (docs.aws.amazon.com)

DECISIÓN

Retención: cuánto tiempo guardar

La ventana de recuperación es una decisión de negocio con costo y con implicaciones legales.

Factor operativo

¿cuánto tarda la organización en notar un error o una corrupción?

Factor de costo

las copias ocupan almacenamiento facturado: retener más cuesta más

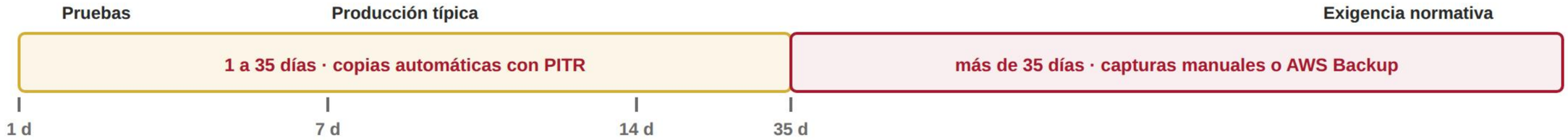
Factor normativo

la ley o el contrato pueden exigir conservar datos por plazos definidos

Documentar el motivo

no elegir una retención por defecto sin justificarla

ESCALA DE RETENCIÓN EN DÍAS



Documenta por qué elegiste la retención y consulta con el área jurídica los plazos de conservación.

Retener no es respaldar bien: una copia que existe pero nunca se probó puede ser inútil — la cobertura temporal y la verificación son cosas distintas.

AWS — Backup retention period y AWS Backup (docs.aws.amazon.com)

Capturas manuales: puntos de referencia duraderos

Independientes de las automáticas y de la vida de la base — ideales antes de un cambio riesgoso.

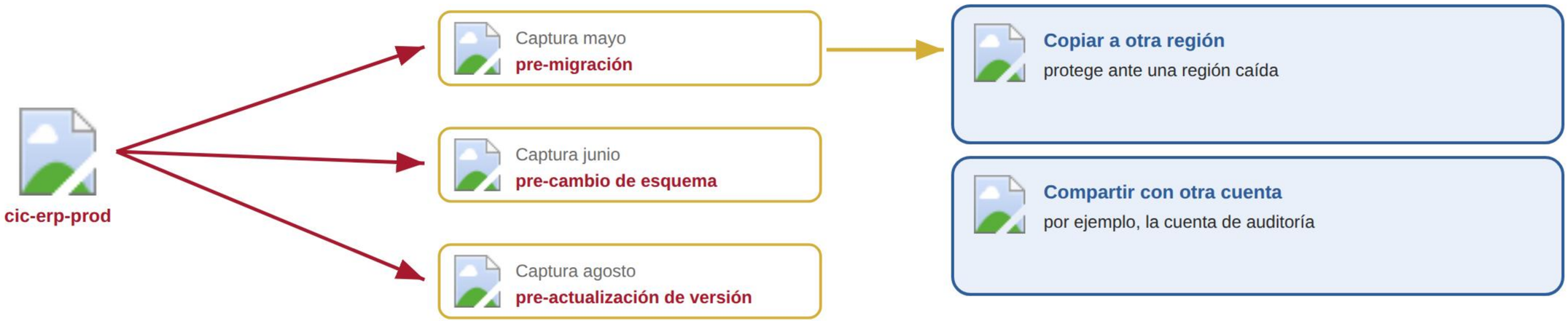
1 Antes de migrar
captura manual como red de seguridad explícita

2 Antes de cambiar el esquema
punto de referencia para volver

3 Antes de actualizar versión
posibilidad de reversa inmediata

4 Independientes
sobreviven al borrado de la instancia y se copian entre regiones

UNA BASE, VARIOS PUNTOS DE REFERENCIA



Incorporarlas al procedimiento: no son automáticas — si nadie las crea, no existen. Crear una antes de cada cambio riesgoso.

AWS — DB snapshots: copiar y compartir (docs.aws.amazon.com)

APLICACIÓN

RTO y RPO aplicados al respaldo

La frecuencia de copia define cuánto dato se puede perder; la velocidad de restauración, cuánto se tarda.

cada estrategia se mide con dos números

Frecuencia de copia → RPO

cada hora: se pierde casi una hora de cambios

cada día: se pierde casi un día

lo define el negocio, no el proveedor

Velocidad de restauración → RTO

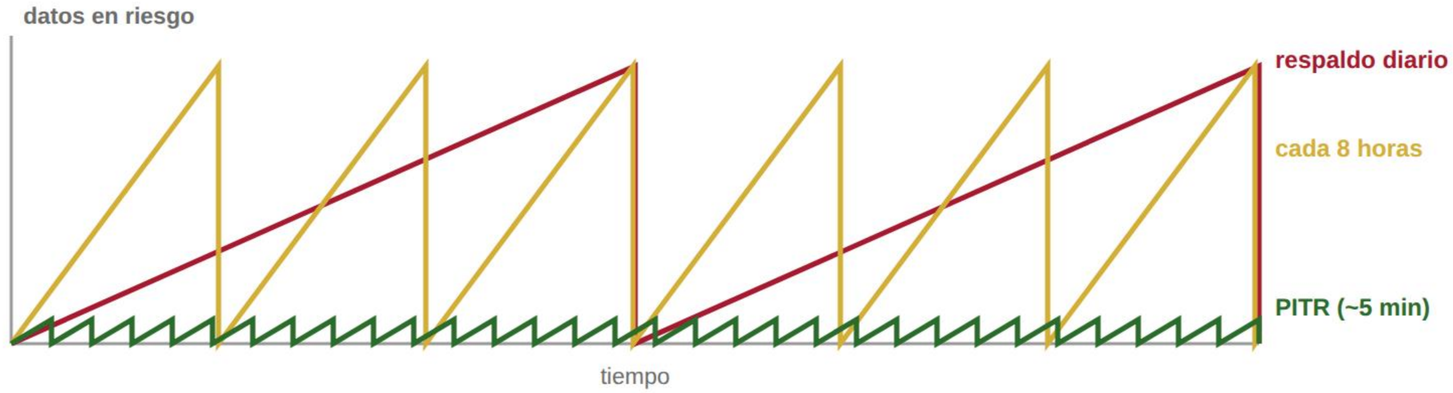
una base grande puede tardar horas

hay que medirlo, no suponerlo

si no cabe en lo tolerado, otra estrategia

copia resuelve la pérdida de datos · disponibilidad resuelve el tiempo de servicio

DATOS EN RIESGO ENTRE COPIAS (RPO) Y TIEMPO DE RESTAURACIÓN (RTO), ILUSTRATIVO



Tiempo de restauración

100 GB

1 TB

5 TB

Se mide, no se supone.

Adaptado de NIST SP 800-34 Rev.1 y AWS — Disaster Recovery of Workloads; curvas ilustrativas

VERIFICACIÓN

Un respaldo no probado no es un respaldo

La única prueba válida es restaurar y comprobar; confiar sin verificar es lo que falla en los incidentes.

1 · Restaurar
en un entorno controlado, desde la copia real

2 · Comprobar
que la base arranca y los datos están completos

3 · Conectar
que las aplicaciones pueden usar la base restaurada

4 · Medir el tiempo
verificar que cabe en el RTO del negocio

PRUEBA AUTOMÁTICA DE RESTAURACIÓN, CADA MES



Ejemplo: restauración en 38 minutos frente a un RTO de 60 minutos: cumple. Después se elimina la base temporal.

El peor momento para descubrir que la copia no sirve es cuando ya se perdió el dato: restaurar es una práctica periódica, no una reacción.

AWS — AWS Backup restore testing (docs.aws.amazon.com)

PROTECCIÓN

Protegerse del borrado

Retención al eliminar, snapshot final y protección contra eliminación accidental.

Conservar copias al eliminar

la base sigue recuperable durante todo el período de retención

Captura final

último punto de referencia creado antes de eliminar

Protección contra eliminación

impide borrar sin desactivarla primero: frena acciones apresuradas

Capturas manuales

permanecen por su cuenta, independientes de esas decisiones

CAPAS CONTRA EL BORRADO ACCIDENTAL

1



Protección contra eliminación

hay que desactivarla primero

2



Captura final

último punto antes de borrar

3



Conservar copias

retención tras eliminar

4



Auditoría

CloudTrail registra quién borró

Mismo principio que en cómputo: la pregunta no es si alguien se equivocará, sino qué tan reversible es el error cuando ocurra.

AWS — Deletion protection y snapshot final en Amazon RDS (docs.aws.amazon.com)

SEMANA 8 · BASES DE DATOS ADMINISTRADAS Y ESTRATEGIAS DE BACKUP

Respaldo, migración y laboratorio

Parte 3 de 3 · Unidad 2

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Semana 8 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Cifrado y costo del respaldo, estrategia, migración a RDS paso a paso y plan de reversa

SEGURIDAD

El respaldo también se cifra

Una copia es una copia de los datos: hereda su sensibilidad y exige la misma protección.

Llave administrada por el proveedor

- simplifica la operación
- cifra la copia sin configuración adicional
- menos control sobre quién descifra
- sin auditoría propia del uso de la llave

Llave propia de la organización

- control sobre permisos y descifrado
- auditoría del uso de la llave
- requiere administrar su ciclo de vida
- riesgo: perder la llave es perder la copia

LA LLAVE QUE CIFRA LA BASE CIFRA TAMBIÉN SUS COPIAS



Una instancia sin cifrar no se cifra después: se copia una captura con cifrado y se restaura.

Al copiar a otra región se usa una llave de esa región; si compartes entre cuentas, necesitas llave propia.

Riesgo clásico: un respaldo cifrado sin su llave es tan inútil como no tener respaldo — la llave debe estar disponible al momento de restaurar.

AWS — Encrypting Amazon RDS resources y AWS KMS (docs.aws.amazon.com)

COSTO

Cuánto cuesta respaldar

Almacenamiento, retención y copias cruzadas: el respaldo es un seguro y se dimensiona como tal.

Almacenamiento de copias

se factura por espacio y tiempo: mayor retención, mayor costo

Incrementales

el crecimiento no es lineal, pero acumular puntos sí suma

Copias en otra región

almacenamiento más transferencia de datos

Cobertura necesaria

como un seguro: se paga por lo que el negocio necesita, no por el máximo

ALMACENAMIENTO DE RESPALDOS FACTURADO (ILUSTRATIVO, BASE DE 500 GB)



Copia entre regiones

almacenamiento + transferencia

Presupuesto y alertas

AWS Budgets avisa el exceso

Equilibrio: retener todo un año puede ser desperdicio; retener dos días puede ser insuficiente si los problemas se detectan tarde.

AWS — Amazon RDS pricing: backup storage (aws.amazon.com/rds/pricing); proporciones ilustrativas

CASO GUIADO

Diseñar una estrategia para un escenario

Ejercicio con supuestos explícitos: de los requisitos del negocio a la configuración.

1 — Requisito

perder ≤ 15 min de operaciones · servicio caído ≤ 1 h

2 — Copia

alta frecuencia + restauración a un punto en el tiempo

3 — Retención

días, según cuánto tarda el negocio en detectar un error

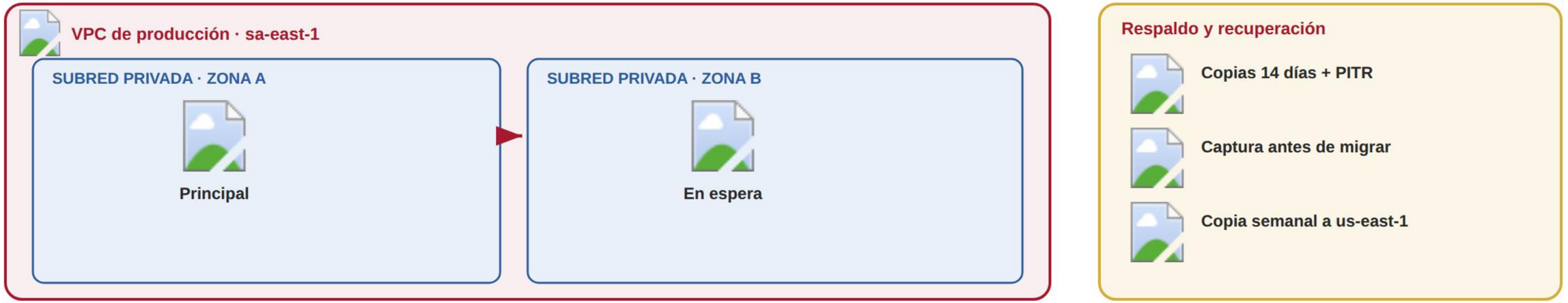
4 — Disponibilidad

copia en espera: la restauración sola excedería la hora

5 — Operación

ventana nocturna + captura manual antes de migrar

DISEÑO PROPUESTO PARA LA CORPORACIÓN INDUSTRIAL DEL CARIBE



Supuestos didácticos: los valores (15 min, 1 h, tamaño) son del ejercicio; la mecánica de traducir requisitos a configuración es la que importa.

Adaptado de AWS — Amazon RDS Multi-AZ y backups (docs.aws.amazon.com); caso ilustrativo de CIC

SÍNTESIS

Lo que queda de la Parte 3

Respaldo ≠ réplica, PITR, retención razonada y —sobre todo— restauración probada.

≠ réplica
el respaldo permite volver atrás; la réplica no

PITR
restaurar al instante justo antes de un error

retención
cubre hasta dónde se puede volver; se decide con el negocio

probado
un respaldo sin restauración verificada no es un respaldo

QUÉ MECANISMO CUBRE CADA AMENAZA

	Multi-AZ	Réplica de lectura	Copias y PITR	Copia en otra región
Falla de una zona	●	○	○	○
Borrado accidental			●	●
Corrupción lógica			●	●
Falla de toda la región		○		●
Sobrecarga de lectura		●		

● cubre ○ parcial o manual gris: no aplica

Puente a la Parte 4: ahora hay que llevar una base existente a un entorno administrado — ¿qué significa migrar y cómo se prepara?

LABORATORIO

El laboratorio de esta semana: migración a RDS

Actividad calificada del 10 % — módulo 6 de AWS Academy, migración a una base administrada.

Lab de desafíos AWS — Módulo 6 · 10 %

Migración de una base de datos a una instancia administrada. Se evalúa de forma automática revisando los recursos reales creados en la cuenta del estudiante.

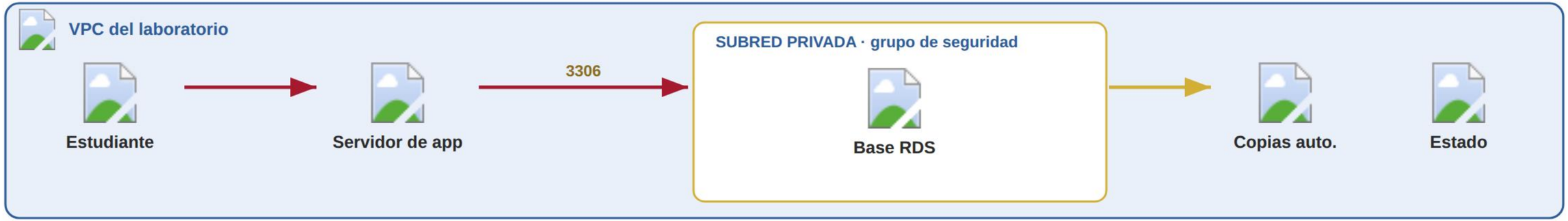
Crear la base administrada
motor, versión, clase y almacenamiento

Configurar la red
subred privada y grupo de seguridad

Definir el respaldo
copias automáticas y retención

Verificar
que la base queda disponible y accesible

ARQUITECTURA MÍNIMA DEL LABORATORIO



Se evalúa sobre los recursos reales de la cuenta, no contra los pasos marcados en pantalla.

CONCEPTO

Qué significa migrar a una base administrada

Llevar datos y aplicación desde un motor autogestionado hacia un servicio administrado, sin perder el servicio.

ORIGEN

motor autogestionado

esquema · datos · usuarios · configuración

migrar

DESTINO

base administrada

mismo esquema y datos, operación delegada

no es solo copiar archivos: esquema, datos, permisos, configuración y conexiones

MIGRAR ES MOVER ESQUEMA, DATOS, USUARIOS Y CONEXIONES



Adaptado de AWS — AWS Database Migration Service (docs.aws.amazon.com)

ESTRATEGIAS

Dos formas de mover los datos

Captura y restauración, o replicación continua con corte controlado.

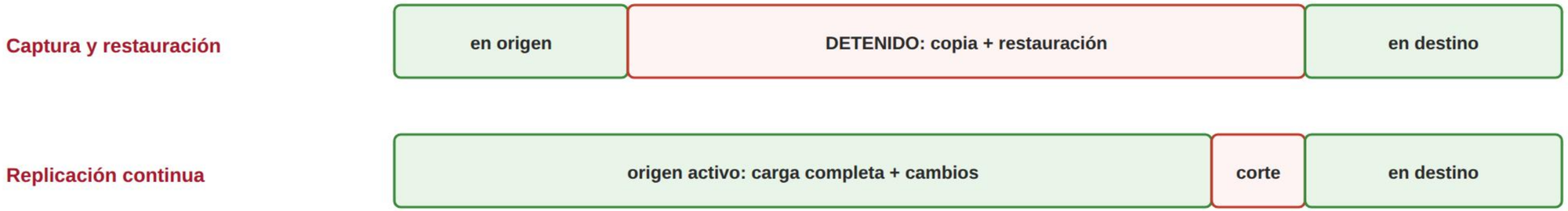
Captura y restauración

- se toma una copia consistente del origen
- se restaura en la base administrada
- requiere interrupción del servicio
- simple; apta para ventanas de mantenimiento

Replicación continua

- se replica del origen al destino hasta alcanzar el día
- corte mínimo: detener, confirmar y redirigir
- más preparación y coordinación
- para servicios que no pueden detenerse

TIEMPO SIN SERVICIO SEGÚN LA ESTRATEGIA



Misma meta, distinto precio: preparación frente a minutos de corte.

Criterio: no es cuál es mejor, sino cuánto tiempo puede estar el servicio detenido — eso decide la estrategia.

AWS — DMS: full load y change data capture (docs.aws.amazon.com); tiempos ilustrativos

PREPARACIÓN

Antes de migrar: inventario y compatibilidad

Qué datos, qué esquema, qué usuarios y qué diferencias hay entre origen y destino.

Inventario

tamaño, tablas, usuarios, permisos, tráfico de escritura y tiempo de restauración

Compatibilidad

mismo motor: versión y parámetros; distinto motor: tipos, funciones, procedimientos

Dependencias externas

procesos, tareas programadas, reportes y sistemas que consumen la base

Capacidad del destino

que la configuración elegida soporte tamaño y carga

INVENTARIO PREVIO (CIFRAS ILUSTRATIVAS DE LA CIC)



Tamaño
180 GB · 420 tablas



Usuarios
35 cuentas de motor



Escrituras
1.200 por segundo



Dependencias
4 reportes y 2 procesos

Sin inventario la migración es una apuesta; con inventario, es un plan con tiempos estimados y riesgos identificados.

Adaptado de AWS Prescriptive Guidance — database migration (docs.aws.amazon.com); cifras ilustrativas

RED

La red de la migración

Mover datos por canales privados y con credenciales controladas, no por internet abierto.

1 · Canal protegido

transferencia por red privada o túnel cifrado

2 · Credenciales temporales

usuarios de migración con permisos acotados

3 · Acceso del destino

el grupo de seguridad permite el origen durante la migración

4 · Limpieza

retirar credenciales y cerrar accesos al terminar

RUTA DE RED DE LA MIGRACIÓN



Paso que se olvida: abrir el acceso para migrar y no cerrarlo después — la configuración temporal debe tener fecha de caducidad en el plan.

Adaptado de AWS — DMS network configurations (docs.aws.amazon.com)

CORTE

La ventana de corte: el momento crítico

Detener escrituras, confirmar sincronización y redirigir la aplicación — de una sola vez.

1 · Detener escrituras
el origen deja de recibir cambios nuevos

2 · Confirmar sincronización
el destino tiene todo; el retraso llegó a cero

3 · Redirigir
las aplicaciones apuntan a la base administrada

4 · Verificar
las operaciones funcionan en el destino

5 · Conservar el origen
disponible como respaldo, sin permitir escrituras

LA VENTANA DE CORTE, MINUTO A MINUTO (EJEMPLO: DOMINGO)



Lo crítico: el retraso de replicación debe llegar a cero antes de redirigir.
El origen queda sin escrituras pero disponible, por si hay que volver.

Error clásico: no detener las escrituras antes de copiar los últimos cambios → datos divergentes y reconciliación dolorosa.

Adaptado de AWS Prescriptive Guidance — database cutover (docs.aws.amazon.com); horas ilustrativas

VALIDACIÓN

Qué comprobar después de migrar

Motor, datos, esquema, usuarios, rendimiento y aplicación — la lista que evita sorpresas.

Motor y parámetros

versión y configuración esperadas

Datos y conteos

registros correctos y coincidentes con el origen

Esquema y objetos

índices, procedimientos y disparadores presentes y válidos

Usuarios y permisos

accesos correctos, sin permisos amplios heredados

Rendimiento

consultas críticas dentro de lo esperado en la nueva talla

Aplicación de extremo a extremo

operaciones reales funcionando, no solo una consulta de prueba

COMPARACIÓN ORIGEN CONTRA DESTINO

Filas de pedidos		
1.248.330 origen	=	1.248.330 destino

Suma de facturas		
4.318.920 origen	=	4.318.920 destino

Usuarios activos		
35 origen	=	35 destino

Si algo falla: se activa el plan de reversa, no se improvisan correcciones sobre datos en producción.

AWS — Validating AWS DMS tasks (docs.aws.amazon.com); cifras ilustrativas

Plan de reversa: cómo volver atrás

Una migración sin marcha atrás clara es una apuesta; el respaldo previo es obligatorio.

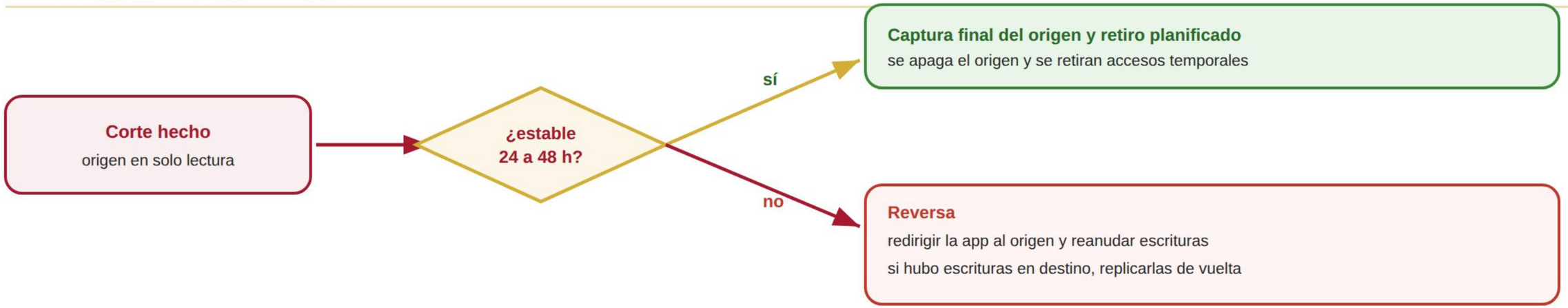
1 Antes
captura manual del origen, verificada como restaurable

2 Durante
el origen permanece disponible, sin permitir escrituras

3 Si falla
redirigir de vuelta al origen y retomar la operación

4 Si funciona
validar estabilidad y luego planificar el retiro del origen

ÁRBOL DE DECISIÓN DESPUÉS DEL CORTE



La reversa no es un fracaso, es parte del diseño: migrar sin poder volver atrás es un riesgo innecesario.

LABORATORIO

Checklist antes de enviar el laboratorio

Seis verificaciones que evitan perder el 10 % por un detalle de configuración.

1 Base
existe, disponible, motor y versión correctos

2 Datos
migrados y consistentes con el origen

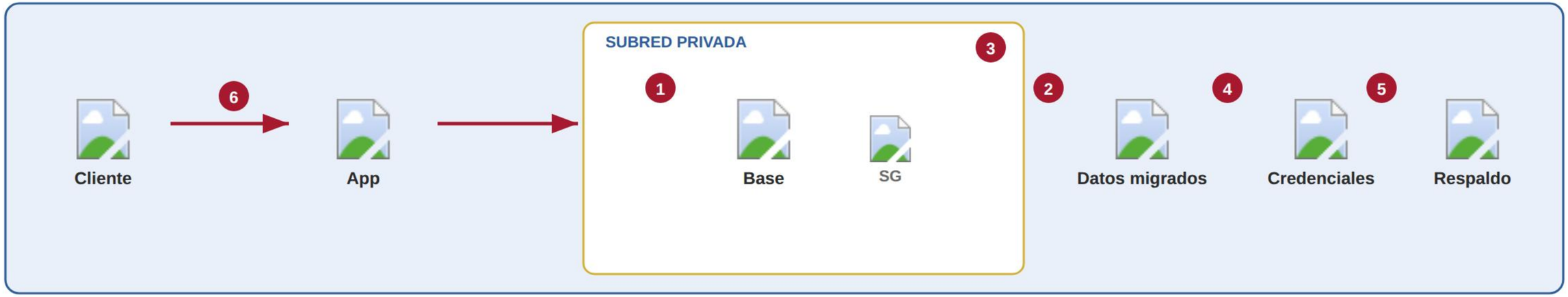
3 Red
subred privada y grupo de seguridad acotado

4 Credenciales
permisos correctos, sin usuarios de migración sobrantes

5 Respaldo
copias automáticas y retención según el enunciado

6 Verificación
conexión real funcionando, no solo el estado en consola

LOS SEIS PUNTOS DE VERIFICACIÓN SOBRE LA ARQUITECTURA



La evaluación revisa los recursos reales: una subred pública o un grupo demasiado abierto cuesta la nota aunque los datos estén bien.

ERRORES

Lo que suele salir mal en una migración

Cinco fallos recurrentes — todos prevenibles con la preparación correcta.

Inventario insuficiente

subestimar tamaño o tráfico: la ventana de corte no alcanza

Escrituras mal detenidas

datos divergentes entre origen y destino

Compatibilidad ignorada

tipos, funciones y procedimientos que fallan en el nuevo motor

Configuración temporal activa

usuarios, accesos y reglas de red que debían retirarse

Reversa no probada

creer que se puede volver sin verificar origen y captura previa

CADA ERROR, SU PREVENCIÓN

Inventario corto	Escrituras sin detener	Compatibilidad ignorada	Accesos temporales	Reversa no probada
↓	↓	↓	↓	↓
medir tamaño y tráfico	congelar y confirmar lag 0	prueba en entorno previo	lista de retiro	ensayar la vuelta

Raíz común: tratar la migración como una operación puntual en lugar de un proyecto con preparación, validación y plan de reversa.

OPERACIÓN

Después de migrar: la base es un servicio

Monitoreo, alertas, parches y respaldos — la disciplina que mantiene sana una base administrada.

Monitorear
conexiones, CPU, memoria, espacio, consultas lentas y retraso de replicación

Alertar
umbrales que avisen antes de que el problema sea visible para el usuario

Mantener
ventanas de parcheo y versiones soportadas

Respaldar y probar
restauración verificada periódicamente

TABLERO DE MONITOREO: CUATRO SEÑALES (ILUSTRATIVO)



La diferencia con autogestionar: el equipo libera tiempo de operación para dedicarlo a optimizar consultas, esquema y carga — lo que sí aporta valor.

AWS — Monitoring Amazon RDS con CloudWatch (docs.aws.amazon.com); series ilustrativas

SÍNTESIS

Semana 8 en cuatro ideas

Delegar operación, sobrevivir fallos, recuperar datos y migrar sin perder el servicio.

DBaaS

operación del motor delegada; decisiones de arquitectura conservadas

HA ≠ réplicas

copia en espera conmuta; réplica de lectura reparte consultas

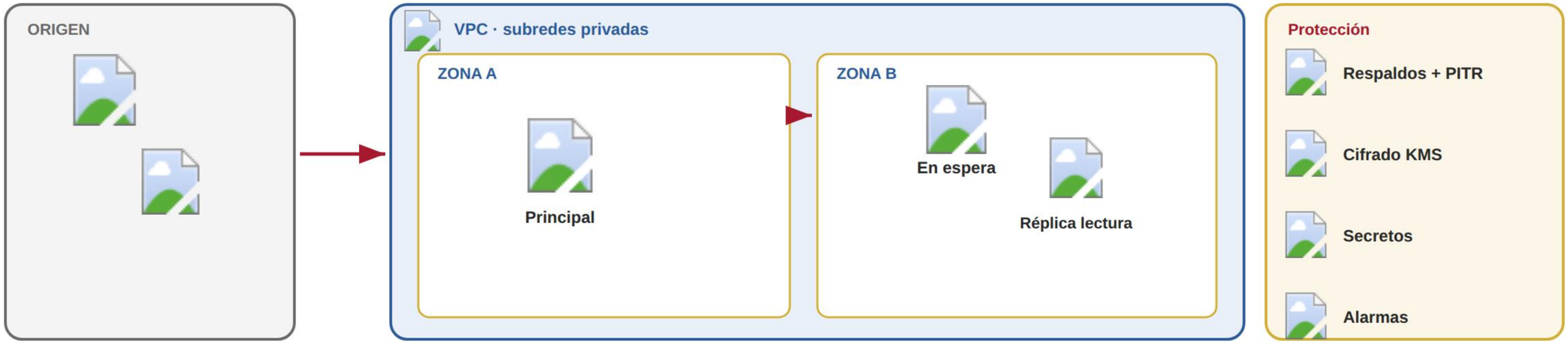
backup ≠ réplica

volver atrás en el tiempo y restaurar verificado

migrar

preparar, validar, corte controlado y plan de reversa

LA SEMANA COMPLETA EN UNA ARQUITECTURA



Laboratorio S8 · 10 %: migración a base administrada. **Próxima semana S9:** identidad avanzada — roles, políticas y mínimo privilegio.

CIERRE

De la base al gobierno del acceso

La base ya está administrada, disponible y respaldada; ahora falta decidir quién puede hacer qué.

dónde estamos en el curso

SEMANA 7

cómputo

instancias · tallas · escalado

ESTA SEMANA 8

bases administradas

HA · respaldo · migración

SEMANA 9

identidad avanzada

roles · políticas · mínimo privilegio

una base bien administrada sigue siendo vulnerable si los permisos están mal diseñados

SEMANA 9: QUIÉN PUEDE HACER QUÉ



Política de ejemplo

Effect: Allow

Action: rds:DescribeDBInstances

Resource: arn de la base de pedidos

Condition: solo con MFA

mínimo privilegio: solo lo necesario

Se estudia con detalle en la Semana 9: identidad avanzada.